

히어컴퍼니 기업컨설팅

S - OJT 훈련계획서

화장품 OEM 생산관리 및 생산성 향상 실무 과정 (S - OJT)

5일 × 8시간 집중형 (총 40시간) — 사무실 기반 실습 — 2026년 재직자 직무능력향상훈련

훈련기관	(주)라피카 (화장품 OEM 제조)
총 훈련시간	40시간 (이론 16h : 실습 24h = 40 : 60)
운영 방식	5일 × 8시간 집중형 (월 ~ 금 1주 완성)
대상	라피카 생산관리 · 공정관리 담당자 (협력공장 관리자 포함 가능)
작성일	2026년 05월 04일

1. 과정 개요

1.1 기본 정보

항목	내용
과정명	화장품 OEM 생산관리 및 생산성 향상 실무 과정 (S-OJT)
훈련 형태	사업주 직업능력개발훈련 — 자체훈련(S-OJT)
총 훈련시간	40시간 (이론 16h : 실습 24h = 40:60)
운영 방식	5일 × 8시간 집중형 (월~금 1주 완성)
훈련 대상	라피카 생산관리 · 공정관리 담당자 (협력공장 관리자 포함 가능)
훈련 장소	(주)라피카 자사 사업장 회의실 (사무실 기반)
훈련 방법	사무실 기반 S-OJT — 사전 녹화 작업영상 분석 / 과거 실적 데이터 · 표본 자료 분석 / 양식 작성 실습 / 사례 토의 · 피드백 + 부분 집체이론

1.2 훈련 목표 (정량 KPI 포함)

훈련 종료 시점에 훈련생은 다음을 수행할 수 있다.

- 수주 정보(품목 · 수량 · 납기)를 기반으로 월간 기준생산계획(MPS)을 1시간 이내에 작성하고, 자사 · 협력공장 라인 부하를 $\pm 10\%$ 오차 이내로 산출할 수 있다.
- 사전 녹화된 충전 · 포장 작업 영상을 분석하여 공정별 사이클타임을 분 단위 소수점 1자리까지 산출하고, 라인 밸런싱 효율을 % 단위로 계산할 수 있다.
- 표본 생산 데이터를 활용하여 일일 생산일보를 작성하고 계획 대비 실적률 · 불량률 · 시간당 생산량(UPH) 3대 KPI를 정확히 산출할 수 있다.
- Excel/Google Sheets 기반 KPI 대시보드를 직접 구축하고 일별 · 주별 추이를 시각화하여 이상치를 식별할 수 있다.
- 개선 전 · 후 KPI 비교 분석을 통해 생산성 향상률(%) · 불량률 감소(%) · 납기준수율(%) 변화를 정량 보고서로 작성하고 발표할 수 있다.

2. 단원별 상세 (5단원 × 8시간 = 40시간)

단원 1. 수주 기반 생산계획(MPS) 수립 및 협력공장 일정 조율 (8h: 이론 3.5h + 실습 4.5h)

Day 1 (월요일) — 09:00~18:00

학습목표

- 수주 정보(품목 · 수량 · 납기 · 고객사)를 분석하여 월간 기준생산계획(MPS)을 1시간 이내 작성할 수 있다.
- 자사 · 협력공장 capacity를 합산하여 부하율을 산출하고 $\pm 10\%$ 오차 이내로 일정을 배분할 수 있다.
- 협력공장에 발주서 · 납기관리표를 표준 양식으로 발행하고 변경 사유를 기록할 수 있다.

세부 학습내용

No	소단원명	이론(h)	실습(h)	핵심 내용
1-1	화장품 OEM 수주 흐름과 다품종 소량생산 특성	1.0	0	수주서 · BOM · 치방코드 · 로트관리 / 다품종 소량 OEM 특성
1-2	MPS 개념 · 구성요소 · 작성 절차	1.5	0	수요예측 · 가용재고 · ATP · 라인 capacity · 납기 계산식
1-3	수주서 표본 분석 → 월간 MPS 작성 실습	0	2.0	사전 제공 표본 수주서 5건으로 MPS 시트 작성
1-4	자사 vs 협력공장 부하 분배 실습	0	1.5	사전 측정된 capacity 자료(자사 · 외주)로 부하 분배
1-5	협력공장 발주서 · 납기관리표 작성	1.0	1.0	발주번호 · 로트 · 납기일 · 검수기준 양식
합계		3.5	4.5	8.0

실습 활동 (자사 현장 수행)

- 사전 제공 표본 수주서 5건(라피카 과거 실수주 가공 · 개인정보 마스킹)으로 월간 MPS 시트 작성
- 사전 측정 · 정리된 자사 라인 capacity 자료와 협력공장 capacity 자료를 활용해 부하 분배 시뮬레이션
- 협력공장 2개사(가명 A사 · B사)에 대한 발주서 · 납기관리표를 Excel 템플릿으로 작성
- 페이퍼 케이스: 일정 변경 1건 발생 가정 → 변경관리대장 기록

단원 2. 작업영상 기반 표준시간 측정과 라인 밸런싱 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 2 (화요일) — 09:00~18:00

학습목표

- 표준시간(ST)의 정의와 산출 공식을 이해하고 영상 기반 스톱워치법으로 공정별 ST를 측정할 수 있다.
- 사전 녹화된 충전 · 포장 작업 영상에서 사이클타임을 분 단위 소수점 1자리까지 측정 · 기록할 수 있다.
- 라인 밸런싱 효율(%)을 계산하고 영상 분석을 통해 병목공정을 식별하여 개선안을 제시할 수 있다.

세부 학습내용

No	소단원명	이론(h)	실습(h)	핵심 내용
2-1	표준시간(ST) 개념 · 공식 · 여유율	1.0	0	$ST = \text{정미시간} \times (1 + \text{여유율}) / \text{여유율}$ 산정 기준
2-2	영상 분석법 · 작업분석 기법	1.0	0	영상 재생속도 · 구간 표시 · 관측 횟수 · 이상치 처리
2-3	충전 · 포장 작업 영상 분석 실습	0	2.5	사전 녹화 영상에서 공정별 10회 사이클타임 측정
2-4	라인 밸런싱 효율 계산식	1.0	1.0	$\text{효율}(\%) = (\Sigma \text{공정시간} / (\text{공정수} \times \text{최대공정시간})) \times 100$
2-5	병목공정 식별 · 개선안 도출	0	1.5	영상 · 데이터 기반 병목 식별 → 개선안 1건
합계		3.0	5.0	8.0

실습 활동 (자사 현장 수행)

- 사전 녹화된 충전라인 · 포장라인 작업 영상(각 30분 분량)을 노트북 · 태블릿으로 재생
- 영상 위 스톱워치 또는 동영상 플레이어 구간 표시 기능으로 각 공정 사이클타임 10회 측정
- 측정값을 표준시간 측정표에 분 단위 소수점 1자리로 기록 → 평균 · 표준편차 산출
- 라인 밸런싱 분석 시트(Excel)로 효율(%) · 병목공정 식별 → 개선안 1건 작성

단원 3. 표본 데이터 기반 일일 생산일보 작성 실무 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 3 (수요일) — 09:00~18:00

학습목표

- 일일 생산일보의 표준 양식과 항목을 이해하고 표본 데이터로 정확히 작성할 수 있다.
- 계획 대비 실적률 · 불량률 · 시간당 생산량(UPH)을 정확한 산출식으로 계산할 수 있다.
- 자재 수율(%)을 산출하여 일일 생산일보에 기록할 수 있다.

세부 학습내용

No	소단원명	이론(h)	실습(h)	핵심 내용
3-1	일일 생산일보 양식 · 항목 · 작성 절차	1.0	0	라인 · 품목 · 계획수량 · 실적수량 · 불량수량 · 작업시간
3-2	계획 대비 실적률 · 불량률 · UPH 산출식	1.5	0	산출식 · 단위 · 예제 풀이
3-3	자재 수율(%) 산출 실무	0.5	1.0	투입 · 산출 · loss율 / 원료 · 용기 · 박스
3-4	일일 생산일보 작성 실습 (1 · 2 · 3일차분)	0	2.5	사전 제공 표본 데이터로 일보 3장 작성
3-5	일보 검토 · 이상치 분석	0	1.5	이상치 식별 / 사유 분석 / 보고 절차
합계		3.0	5.0	8.0

실습 활동 (자사 현장 수행)

- 사전 제공 5일치 표본 생산 데이터 세트(라피카 과거 실데이터 가공)를 입력원으로 활용
- Day 3 실습 시간에 표본 데이터 1 · 2 · 3일차분으로 일일 생산일보 3장 작성
- 자재 수율(원료 · 용기 · 박스) 계산표 작성
- 이상치 사례 3건 식별 → 사유 추정 · 보고 절차 토의

단원 4. 생산성 KPI 대시보드 설계 · 운영 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 4 (목요일) — 09:00~18:00

학습목표

- KPI 정의와 데이터 흐름을 설계하여 Excel/Google Sheets 기반 대시보드를 구축할 수 있다.
- 일별 · 주별 KPI 추이를 시각화(차트 · 피벗)하여 의사결정 자료로 활용할 수 있다.
- 이상치 알림과 관리 한계선을 설정하여 즉시 대응 가능한 운영체계를 만들 수 있다.

세부 학습내용

No	소단원명	이론(h)	실습(h)	핵심 내용
4-1	KPI 정의 · 데이터 흐름 설계	1.5	0	입력→집계→시각화 / 단일 진실원본(SSOT)
4-2	Excel/Sheets 함수 · 피벗 · 차트 활용	1.5	0	SUMIFS · QUERY · 피벗 · 조건부서식 · 스파크라인
4-3	KPI 대시보드 템플릿 구축 실습	0	2.5	일일 생산일보 → 자동 집계 대시보드 1부
4-4	일별 · 주별 KPI 추이 시각화	0	1.5	라인차트 · 바차트 · 이중축 / Day 1~4 데이터
4-5	이상치 알림 · 관리 한계선 설정	0	1.0	UCL/LCL · 조건부서식 색상 · 메일 알림
합계		3.0	5.0	8.0

실습 활동 (자사 현장 수행)

- Day 3에서 작성한 일보 3장 + 표본 데이터 4일차분으로 누적 4일치 데이터 확보
- 누적 데이터를 입력원으로 Excel/Sheets KPI 대시보드 1부 직접 구축
- 실적률 · 불량률 · UPH · 납기준수율 4종 KPI를 일별 · 주별 차트로 시각화
- 조건부서식 · UCL/LCL 알림 설정 시연 · 실습

단원 5. 개선 전 · 후 비교 분석 및 보고서 작성 · 발표 (8h: 이론 3.5h + 실습 4.5h)

Day 5 (금요일) — 09:00~18:00

학습목표

- 개선 활동 우선순위를 결정하고 baseline · after 측정 절차를 수행할 수 있다.
- 향상률 · 감소율을 정량 계산하고 A4 5페이지 비교 분석 보고서를 작성할 수 있다.
- 발표 자료를 준비하여 경영진 · 트레이너 앞에서 5분 내 핵심을 전달할 수 있다.

세부 학습내용

No	소단원명	이론(h)	실습(h)	핵심 내용
5-1	개선 활동 선정 기준 · 우선순위 매트릭스	1.0	0	영향도 · 실행가능성 2×2 매트릭스
5-2	Baseline · After 측정 절차	1.5	0	측정 기간 · 표본 · 동일 조건 통제
5-3	향상률 · 감소율 정량 계산 방법	1.0	0	향상률(%) = (After-Before)/Before × 100
5-4	개선 전 · 후 비교 분석 보고서 작성	0	3.0	A4 5페이지 / 표 · 차트 / 단원 1~4 산출물 종합
5-5	발표 자료 준비 및 발표	0	1.5	슬라이드 5장 + 5분 발표 + 표본 5일차 일보 1장
합계		3.5	4.5	8.0

실습 활동 (자사 현장 수행)

- 표본 데이터 5일차분으로 일일 생산일보 1장 추가 작성 → 누적 5일치 완성
- 단원 2 라인 밸런싱 개선안을 표본 데이터에 반영한 가상 시나리오 적용 → after 데이터 시뮬레이션
- 개선 전 · 후 비교 분석 보고서(A4 5p) + 발표 슬라이드 작성 · 발표

3. 평가

3.1 평가기준 10개 (이론 4 + 실습 6)

No	구분	단원	평가기준	측정 방법
1	이론	1	기준생산계획(MPS) 구성요소 5가지(수요예측 · 가용재고 · ATP · 라인 capacity · 납기)를 모두 나열한다	서술형 시험
2	이론	2	표준시간(ST) = 정미시간 × (1+여유율) 공식을 적용해 ST를 계산한다	객관식 · 계산
3	이론	2	라인 밸런싱 효율(%) 계산식을 적고 예제 1건(공정 5개)을 풀이한다	서술형 · 계산
4	이론	3	생산성 3대 KPI(실적률 · 불량률 · UPH) 산출식 · 단위 · 계산 예제를 정확히 작성한다	객관식 · 서술
5	실습	1	표본 주주서 3건 기반 월간 MPS 시트를 1시간 이내에 작성한다	산출물(MPS)
6	실습	2	사전 녹화 충전라인 영상에서 사이클타임을 10회 측정하여 분 단위 소수점 1자리로 표에 기록하고 평균 · 표준편차를 산출한다	실기 체크리스트
7	실습	2	영상 분석 결과로 포장라인 밸런싱 효율(%)을 계산하고 병목공정 1개 식별 후 개선안 1건을 제시한다	산출물(분석시트)
8	실습	3	표본 데이터 기반 일일 생산일보 3일치를 작성하고 실적률 · 불량률 · UPH를 정확히 입력한다	산출물(일보)
9	실습	4	Excel/Sheets 기반 생산성 KPI 대시보드 1부를 직접 구축하고 일별 · 주별 추이를 시각화한다	산출물(대시보드)
10	실습	5	개선 전 · 후 KPI 비교 분석 보고서(A4 5p)를 작성하고 향상률 · 감소율을 정량 표시하여 5분 내 발표한다	산출물+발표평가

3.2 평가방법

평가 영역	배점	평가 도구
지식평가 (이론)	30점	서술형 + 객관식 시험 (40문항, 60분, Day 5 오전 종료시점)
실기평가 (사무실 수행)	40점	트레이너 관찰 체크리스트 (단원별 8점)
산출물 평가	20점	MPS · 표준시간표 · 일보 · 대시보드 · 보고서 7종 평가
출석 · 태도	10점	출석률 80% 이상 + 트레이너 관찰
합계	100점	

3.3 합격 기준

- 총점 80점 이상 AND 각 영역별 60% 이상
- 출석률 80% 미만 시 불합격 (정부 환급 기준 준수)
- 산출물 7종 중 1건 이상 미제출 시 재훈련

4. 훈련 산출물 (총 7종)

훈련 종료 시 훈련생은 다음 7종 산출물을 제출한다. 모든 산출물은 환급 신청 시 증빙으로 보관한다.

No	산출물명	분량/형식	작성 단위
1	월간 기준생산계획(MPS) 시트	Excel 1부 (3개월분)	단원 1 (Day 1)
2	협력공장 발주·납기 관리대장 (협력사명 가명: A사·B사)	Excel 1부 (5건 이상)	단원 1 (Day 1)
3	충진/포장 라인 표준시간 측정표 (영상 분석 기반)	Excel 1부 (각 라인 10회 측정)	단원 2 (Day 2)
4	라인 밸런싱 분석 시트	Excel 1부 (효율%·병목·개선안)	단원 2 (Day 2)
5	일일 생산일보 5일치 (표본 데이터 기반)	Excel 5장	단원 3·4·5 (Day 3·4·5)
6	생산성 KPI 대시보드	Excel 또는 Google Sheets 1부	단원 4 (Day 4)
7	개선 전·후 비교 분석 보고서 + 발표 슬라이드	A4 5페이지 + 슬라이드 5장	단원 5 (Day 5)

5. OJT 트레이너 요건

5.1 자격 요건

- 화장품 OEM 또는 제조업 생산관리·공정관리 직무 5년 이상 경력자
- 다음 중 1개 이상 보유 권장: 품질경영기사·산업기사 / 생산관리 NCS 능력단위 이수 또는 직업훈련교사 자격 / 사내 생산관리 부서장·팀장 경력 3년 이상
- Excel/Google Sheets 활용 능력 필수 (피벗·함수·차트)

5.2 트레이너 사전 교육

- 사전 교육 시간: 8시간 (1일 집중)
- 내용: S-OJT 운영 매뉴얼·평가 체크리스트 활용법 / 단원별 실습 활동 시연 (영상 분석법·표본 데이터 활용법 포함) / 산출물 평가 기준·합격선 / 사무실 환경 안전교육·이상상황 대응

5.3 1인당 지도 가능 훈련생 수

- 트레이너 1인당 최대 8명 (S-OJT 적정 비율 1:8)
- 단원 4(KPI 대시보드 구축)는 1:1 코칭 비중 높음 → 보조 트레이너 1명 권장

6. 훈련 일정

6.1 5일 집중형 일정표 (월~금)

일자	시간	단원	시간배분	핵심 산출물
Day 1 (월)	09:00 – 18:00 (8h)	단원 1 MPS · 협력공장	이론 3.5 + 실습 4.5	MPS 시트 발주 · 납기 관리대장
Day 2 (화)	09:00 – 18:00 (8h)	단원 2 영상 분석 · 라인밸런싱	이론 3.0 + 실습 5.0	표준시간 측정표 라인밸런싱 분석시트
Day 3 (수)	09:00 – 18:00 (8h)	단원 3 일일 생산일보	이론 3.0 + 실습 5.0	일일 생산일보 (1 · 2 · 3일차)
Day 4 (목)	09:00 – 18:00 (8h)	단원 4 KPI 대시보드	이론 3.0 + 실습 5.0	KPI 대시보드 일보 4일차
Day 5 (금)	09:00 – 18:00 (8h)	단원 5 개선 비교 · 발표	이론 3.5 + 실습 4.5	개선 보고서 · 슬라이드 일보 5일차
합계	40h	5단원	이론 16h + 실습 24h	7종

6.2 일일 운영 표준 시간표

시간	활동	비고
09:00 – 10:30	이론 강의 / 시연	회의실
10:30 – 10:40	휴식	
10:40 – 12:00	이론 강의 / 시연 / 실습 도입	회의실
12:00 – 13:00	중식 (훈련시간 미포함)	
13:00 – 14:30	사무실 실습 (영상 분석 · 데이터 작성 · 양식 작성)	회의실
14:30 – 14:40	휴식	
14:40 – 16:00	사무실 실습	회의실
16:00 – 16:10	휴식	
16:10 – 17:00	산출물 작성 / 일일 생산일보 마감	회의실
17:00 – 18:00	트레이너 피드백 / 일일 정리	회의실

6.3 운영 원칙

- 1주 집중형(월~금) — 학습 몰입도 · KPI 데이터 연속성 확보
- 사무실 기반 실습 — 회의실에 노트북 · 프로젝터 · 동영상 자료 · 표본 데이터 세트 사전 비치
- 5일치 일일 생산일보를 표본 데이터로 훈련 5일간 매일 1장씩 훈련시간 내 작성
- 사업장 라인 가동에 영향을 주지 않음 (훈련생 전원이 사무실 회의실에서 학습)
- 분할 운영 옵션: 사업장 사정 시 "월화수 + 다음주 월화" 또는 "월화 + 다음주 수목금" 분할 가능

부록 A. 사용 도구 · 자료

분류	도구 / 자료	단원
영상 자료	사전 녹화된 충전라인 · 포장라인 작업 영상 (각 30분, MP4 또는 사내 공유 링크)	2
측정 보조	동영상 플레이어 구간 표시 기능 또는 디지털 스톱워치 (영상 위 측정용)	2
SW	Microsoft Excel 또는 Google Sheets (훈련생 1인 1대 노트북)	1 · 2 · 3 · 4 · 5
디스플레이	회의실 빔프로젝터 · 대형 모니터 (집체이론 · 시연 · 발표용)	전 단원
템플릿	MPS 시트, 발주 · 납기 관리대장, 표준시간 측정표, 라인 밸런싱 분석 시트, 일일 생산일보, KPI 대시보드, 비교 분석 보고서 (총 7종 — 사전 제공)	1 · 2 · 3 · 4 · 5
표본 자료	라피카 표본 수주서 5건, 자사 · 협력공장 capacity 자료, 5일치 표본 생산 데이터 세트 (모두 개인정보 · 기밀 마스킹)	1 · 2 · 3 · 4 · 5
출력	발주서 · 일일 생산일보 출력용 양식 (A4)	1 · 3

부록 B. 작년 품질관리(QC) 과정과의 차별점

비교 항목	작년 QC 과정	올해 OEM 생산관리 과정
직무 영역	품질관리 (불량 저감 · 검사 표준)	생산관리 (계획 · 일정 · 생산성)
핵심 산출물	검사 표준서 · 불량 분석 보고서	MPS · 표준시간표 · KPI 대시보드 · 개선 보고서
측정 지표	불량률 · 합격률	실적률 · UPH · 향상률 · 납기준수율
실습 도구	검사 장비 · 표준품	노트북 · Excel · 작업영상 · 표본 데이터
훈련 환경	현장 검사실	사무실 회의실 (사무실 기반)

→ 직무 영역 · 산출물 · 측정 지표 · 훈련 환경이 전면 차별화되어 작년 QC 과정과 중복되지 않음.